

1級土木 施工経験記述 | 場所打ち杭 杭体コンクリート打設（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚基礎）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：場所打ち杭工（アースドリル工法）、杭体コンクリート打設工
- 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本、コンクリート打設量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

置換ポイント：工法名（アースドリル・リバーズ・オールケーシング等）と径・長さ・本数は自分の現場仕様に差し替える。主な工種には「杭体コンクリート打設工」を必ず含める。

品質管理（杭体コンクリートの打込み品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- スライム残存による先端支持力低下とトレミー管引き抜き過多による泥水混入の2大リスクが絞られているか。
- スライム処理方法（一次・二次の手順）とスライム厚管理基準値が明示されているか。
- トレミー管の挿入深さ2m以上保持と連続打設の徹底が書けているか。
- 「設計基準強度を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mmをアースドリル工法で〇〇本施工するものであった。

孔壁保護に安定液を用いた水中打設のため、打設前のスライム残存と打設中のトレミー管引き抜き過多による泥水の杭体コンクリートへの混入が品質管理上の技術的課題であった。

i) スライム処理の徹底、ii) トレミー管による連続打設管理、iii) 杭体健全性の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 一次・二次スライム処理を実施し、打設直前にスライム厚〇〇cm以下を確認して打設を開始した。ii) 水中不分離性混和剤入り配合（スランプ〇〇±〇cm）とし、トレミー管先端を2m以上挿入したまま連続打設して泥水巻込みを防いだ。

iii) 杭頭余盛〇〇cmを確保してはつり取り、インテグリティ試験で全本の健全性を確認した。設計基準強度を満足する杭体を完成させた。

置換ガイド（品質管理）

- スライム厚管理基準：〇〇cm → 自分の仕様書に定められた値（孔底から計測したスライム厚）
- スランプ値：〇〇±〇
cm → 現場の配合設計値（水中不分離混和剤使用時はフロー値で書く場合もある）
- 健全性確認方法：インテグリティ試験 → 超音波法・コア採取に置き換え可
- 試験対象：全本 → 抽出本数が指定される場合は抽出率と根拠を明記する

減点NG→合格（品質管理）

NG：コンクリートを丁寧に打設して良い杭を造った。

品質項目・管理基準値・試験方法が一切なく主観的で減点される。

合格への直し方：スライム残存による支持力低下が懸念された（現場条件+課題）→ スライム厚〇〇cm以下を確認して打設開始し、トレミー管先端を2m以上挿入して連続打設した（処置+管理値）→ インテグリティ試験で全本の健全性を確認した（評価）。

工程管理（連続打設を前提とした生コン供給工程の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 連続打設の制約（中断禁止）が工程管理上の課題として明確に設定されているか。
- 生コン製造・運搬・ポンプ圧送の各工程を統合した計画が書けているか。
- 進捗の即時把握手段（打設量・管の挿入深さの記録）が明示されているか。
- 「打設中断なく工期限内に完成」と定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭〇〇本を施工するものであった。

杭体コンクリートは打設中断を禁止する連続打設が必須であり、1本の打設所要時間（〇〇時間）にコンクリート製造・運搬・ポンプ圧送の工程を滞りなく組み合わせることが工程管理上の技術的課題であった。

i) 打設計画の詳細化、ii) 生コン供給体制の確保、iii) 打設進捗の即時管理、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 1本あたりの打設量〇〇〇m³を工場バッチと運搬台数に換算し、〇〇分間隔の配車計画を立案して施工計画書に図示した。ii) 生コン工場〇〇社と事前協定を結び製造量を確保するとともに、渋滞時の迂回ルートと代替工場を事前に確認した。

iii) トレミー管の挿入深さとコンクリート天端を〇〇分ごとに測定・記録し、打設速度が低下した場合は配車間隔を短縮する手順とした。これにより打設中断なく全杭を工期内に完成させた。

置換ガイド（工程管理）

- ・ 打設所要時間：〇〇時間 → 杭径・打設量・ポンプ能力から算出した値
- ・ 配車間隔：〇〇分 → 運搬距離と工場バッチ容量から計算した間隔
- ・ 生コン工場数：〇〇社 → 確保した工場数（1社では供給停止リスクがあるため複数確保が推奨）
- ・ 測定間隔：〇〇分 → 自分の現場のコンクリート打設速度に応じた値

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が厳しかったので急いで施工して完成させた。

連続打設の制約・供給体制・進捗管理手法がすべて欠落で監理技術者の計画判断が見えない。

合格への直し方：連続打設（中断禁止）で生コン供給工程が律速となった（制約+課題）→ 事前協定で供給量確保・配車計画を詳細化し、〇〇分ごとに打設進捗を管理した（体制+管理）→ 打設中断なく工期内に完成させた（評価）。

安全管理（孔口墜落防止と打設作業帯の車両接触防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が「孔口墜落」と「車両接触」に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則の開口部養生・誘導員配置）が明示されているか。
- ・ 具体的な処置（覆工板・囲い・誘導員の人数・立入禁止範囲）に数値が入っているか。

- 「無災害で完了」と安全成果で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の橋脚基礎工事であり、杭孔（深さ〇〇m）の掘削完了後から杭体コンクリート打設中に、孔口への作業員の墜落と生コン車・ポンプ車が輻輳する作業帯における車両接触が安全管理上の技術的課題であった。

i) 開口部養生と孔口の墜落防止措置、ii) 生コン車・ポンプ車の誘導體制、iii) 打設中の立入禁止区画の設定、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削完了後は直ちに孔口に覆工板を設置し、鉄筋かごとトレミー管の挿入時は孔口周囲に高さ〇〇cm以上の囲いを設けて作業員の墜落を防止した。

ii) 生コン車・ポンプ車は誘導員を〇〇名配置し、工種転換のたびに打合せを実施して接触事故を防いだ。

iii) 打設中はポンプ周囲〇〇m以内を立入禁止とし、ホース折れ・吹出しによる第三者被害を防止した。これらにより打設関連の無災害を達成した。

置換ガイド（安全管理）

- 孔口の囲い高さ：〇〇cm → 労働安全衛生規則に基づく規定高さ（自分の仕様書値）
- 誘導員数：〇〇名 → 配車台数・出入口数に応じた配置計画
- 立入禁止範囲：〇〇m以内 → ポンプ圧力・ホース径から設定した範囲
- 2大リスク：墜落と車両接触 → 自分の現場に応じて1つに絞っても可

減点NG→合格（安全管理）

NG：安全に気をつけてコンクリートを打設した。

災害が特定されず、法令・数値・有資格者の配置が一切なく減点される。

合格への直し方：孔口墜落と生コン車との接触リスクがあった（災害特定）→ 覆工板・囲い設置・誘導員〇〇名配置で対応した（法令準拠の処置+数値）→ 打設関連の無災害を達成した（評価）。

施工計画（コンクリート打設計画とトレミー管配置の事前確定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の計画・比較検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ トレミー管径の選定根拠（杭径との比較）と配置計画が「着手前の検討」として書けているか。
- ・ 緊急対応計画（詰まり・供給停止時の対処手順）を事前に確定しているか。
- ・ 「計画の合理性により中断なく完成できた」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎を〇〇か月の工事期間中に施工するものであった。

杭体コンクリートは1本あたり打設量〇〇〇 m^3 ・打設時間〇〇時間を要し、打設中断が禁止されるため、着工前にコンクリート打設計画とトレミー管の配置計画を確定することが施工計画上の技術的課題であった。

i) トレミー管径と挿入方法の選定、ii) コンクリート打設量・打設速度の計画、iii) 緊急対応体制の計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 孔径 ϕ 〇〇〇 mm に対してトレミー管径 ϕ 〇〇 mm を選定し、鉛直一本設置案と傾斜補助管案の2案を孔内挿入性・管理容易性で比較して鉛直一本案を選定した。

ii) 単位時間あたりの打設速度（〇〇 $\text{m}^3/\text{時}$ ）を算出し、打設所要時間と配車サイクルを施工計画書に明記した。iii) トレミー管詰まり・生コン供給停止時の緊急処置手順を計画書に記載し担当者を明確にした。

この計画に基づき全杭を打設中断なく完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- ・ トレミー管径： ϕ 〇〇 mm → 自分の施工で採用したトレミー管の外径
- ・ 比較した案：鉛直一本設置案 vs 傾斜補助管案 → 自分が実際に比較した複数案を使う
- ・ 打設速度：〇〇 $\text{m}^3/\text{時}$ → ポンプ能力・配管損失から算出した値
- ・ 緊急対応計画：管詰まり・供給停止 → 自分の現場で想定したリスクに変更可

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の進捗管理・安全管理に踏み込まないよう注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：施工計画を立ててからコンクリートを打設した。

計画内容が一切書かれておらず、比較検討・選定根拠・緊急対応が皆無で減点される。

合格への直し方：打設中断禁止の制約からトレミー管配置と供給計画の事前確定が必要だった（制約+課題）→管径を2案比較で選定し、打設速度・配車サイクル・緊急手順を施工計画書に明記した（比較+選定+計画化）→打設中断なく全杭を完成させた（評価）。

環境対策（廃ベントナイト泥水と余剰コンクリートの適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・廃棄物処理法（汚泥区分・マニフェスト管理）が明示されているか。
- ・廃棄物の種類（廃ベントナイト泥水・余剰コンクリート）が具体的に書かれているか。
- ・ベントナイト泥水の再利用管理基準値（比重・粘性）が書かれているか。
- ・「法令基準を満たし適正処理した」と客観指標で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地河川沿いの橋脚基礎工事であり、杭孔掘削に使用した安定液（ベントナイト泥水）の廃液と杭頭はつりによる余剰コンクリートが多量に発生し、適正処理を怠ると廃棄物処理法違反および河川への泥水流出が懸念された。

i) 廃ベントナイト泥水の再利用と廃液処理、ii) 余剰コンクリートの適正処分、iii) 泥水流出防止措置、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ベントナイト泥水は比重〇〇・粘性〇〇秒で管理して最大限再利用し、廃液は廃棄物処理法に基づき産業廃棄物（汚泥）としてマニフェストで許可業者に委託した。ii) 余剰コンクリートはすべて専用容器に回収し、産業廃棄物として管理処分した。

iii) 沈殿池を設置してオーバーフロー水が河川に流出しないよう防護工を設けた。これにより法令基準を満たし廃棄物を適正処理した。

置換ガイド（環境対策）

- 安定液の種類：ベントナイト → ポリマー泥水（廃液処理方法・管理基準値が変わる）
- 管理基準値：比重〇〇・粘性〇〇秒 → 自分の現場の仕様書値
- 廃棄物の種類：汚泥 → 廃棄物処理法の区分（土質試験で汚泥か土砂かを判定する場合もある）
- 余剰コンクリートの処分：産業廃棄物 → 生コン工場への返却可否を事前確認する

廃棄物処理法のマニフェスト管理と廃液の再利用→廃棄の順序が採点の核心。法令名を明記することが重要。

減点NG→合格（環境対策）

NG：環境に気をつけてコンクリートを打設し、廃液を処理した。

廃棄物の種類・法令・マニフェスト管理が一切なく、法令適合の根拠が不明で減点される。

合格への直し方：廃ベントナイト泥水と余剰コンクリートが廃棄物処理法の対象となるおそれがあった（リスク特定）→ マニフェストで許可業者に委託・沈殿池で流出防止した（法令準拠の処置）→ 法令基準を満たし適正処理した（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

品質×工程 設問1で「スライム処理・トレミー管管理による杭体コンクリートの品質確保（品質管理）」、設問2で「連続打設を前提とした生コン供給配車計画と打設進捗の即時管理（工程管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「孔口墜落防止と生コン車輻輳下の車両接触防止（安全管理）」、設問2で「トレミー管径の比較選定と打設計画書への打設速度・緊急手順の事前確定（施工計画）」を書く。1級R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「スライム厚管理・トレミー管連続打設・インテグリティ試験による品質確保（品質管理）」、設問2で「廃ベントナイト泥水のマニフェスト管理と余剰コンクリートの適正処分（環境対策）」を書く。1級R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「連続打設の制約から生じる生コン供給工程の確保（工程管理）」、設問2で「孔口への墜落防止措置と打設作業帯の安全確保（安全管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「トレミー管配置と打設計画の事前確定（施工計画）」、設問2で「廃液・余剰コンクリートの処理計画を施工計画段階で確定（環境対策）」を書く。施工計画段階で環境処理の搬出先・処理業者を確定する点を強調すると高評価。